Fenómenos Colectivos

Tarea 3

Ecuaciones de estado

Maestra. Patricia Goldstein Menache

Sebastián González Juárez

319324565

2023-1

1. Un solido (τ, L, θ) tiene la ecuación de estado

$$\tau = k\theta^2\left(\frac{L}{L_0} - \frac{L_0^2}{L^2}\right); k, L_0 = ctes$$

Calcular:

$$Y = \frac{L}{A}\left(\frac{d\tau}{dL}\right)_\theta$$

$$\alpha = \frac{1}{L}\left(\frac{dL}{d\theta}\right)_\tau$$

Solución.

Para $\tau(L, \theta)$, tenemos

$$d\tau = \left(\frac{d\tau}{dL}\right)_\theta dL + \left(\frac{d\tau}{d\theta}\right)_L d\theta$$

Por otra parte,

$$\begin{aligned} d\tau &= d\left(k\theta^2\left(\frac{L}{L_0} - \frac{L_0^2}{L^2}\right)\right) \\ &= kd\left(\theta^2\left(\frac{L}{L_0} - \frac{L_0^2}{L^2}\right)\right) \\ &= k\left[\theta^2 dL + 2\theta\left(\frac{L}{L_0} - \frac{L_0^2}{L^2}\right)d\theta\right] \\ &= k\theta^2 dL + 2k\theta\left(\frac{L}{L_0} - \frac{L_0^2}{L^2}\right)d\theta \end{aligned}$$

Y, por las igualdades anteriores

$$\left(\frac{d\tau}{dL}\right)_\theta dL + \left(\frac{d\tau}{d\theta}\right)_L d\theta = k\theta^2 dL + 2k\theta\left(\frac{L}{L_0} - \frac{L_0^2}{L^2}\right)d\theta$$

$$\left(\frac{d\tau}{dL}\right)_\theta = k\theta^2 \quad y \quad \left(\frac{d\tau}{d\theta}\right)_L = 2k\theta\left(\frac{L}{L_0} - \frac{L_0^2}{L^2}\right)$$

Busquemos $\left(\frac{dL}{d\theta}\right)_\tau$, para ello necesitaremos la cíclica

$$\left(\frac{dL}{d\theta}\right)_\tau \left(\frac{d\tau}{dL}\right)_\theta \left(\frac{d\theta}{d\tau}\right)_L = -1$$

$$
\begin{aligned}
\left(\frac{dL}{d\theta}\right)_\tau &= -\frac{1}{\left(\frac{d\tau}{dL}\right)_\theta \left(\frac{d\theta}{d\tau}\right)_L} \\
&= -\frac{\left(\frac{d\tau}{d\theta}\right)_L}{\left(\frac{d\tau}{dL}\right)_\theta} \\
&= -\frac{2k\theta\left(\frac{L}{L_0}-\frac{L_0^2}{L^2}\right)}{k\theta^2} \\
&= -\frac{2\left(\frac{L}{L_0}-\frac{L_0^2}{L^2}\right)}{\theta^2}
\end{aligned}
$$

Para finalizar,

$$
Y = \frac{L}{A}\left(\frac{d\tau}{dL}\right)_\theta = \frac{L}{A}k\theta^2
$$

$$
\alpha = \frac{1}{L}\left(\frac{dL}{d\theta}\right)_\tau = \frac{1}{L}\left(-\frac{2\left(\frac{L}{L_0}-\frac{L_0^2}{L^2}\right)}{k\theta^2}\right) = -\frac{2\left(\frac{L}{L_0}-\frac{L_0^2}{L^2}\right)}{L\theta^2}
$$

2. La ecuación de estado de un Gas (p, v, θ) es

$$p(v-b) = VR\theta e^{-\frac{a}{Rv\theta}}$$

Con $V, R, a, b = cte$

Encuentra

$$\beta = \frac{1}{v}\left(\frac{dv}{d\theta}\right)_p$$

Busquemos $\left(\frac{dv}{d\theta}\right)_p$, para lo que hay que buscar el valor de

$$p(v-b) = VR\theta e^{-\frac{a}{Rv\theta}}$$
$$\ln\big(p(v-b)\big) = \ln\left(VR\theta e^{-\frac{a}{Rv\theta}}\right)$$
$$\ln p + \ln(v-b) = \ln V + \ln R + \ln\theta + \ln e^{-\frac{a}{Rv\theta}}$$
$$\ln p + \ln(v-b) = \ln V + \ln R + \ln\theta + \left(-\frac{a}{Rv\theta}\right)$$
$$\ln p + \ln(v-b) = \ln V + \ln R + \ln\theta - \frac{a}{Rv\theta}$$

Usemos derivada implícita y recordar que: $P, V, R, a, b = cte$

$$0 + \left(\frac{dv}{d\theta}\right)\frac{1}{v-b} = 0 + 0 + \frac{1}{\theta} - \left(\frac{a}{R}\right)\left(\frac{(0)(v\theta) - (1)\left(\left(\frac{dv}{d\theta}\right)\theta + v\right)}{(v\theta)^2}\right)$$

$$\left(\frac{dv}{d\theta}\right)\frac{1}{v-b} = \frac{1}{\theta} + \left(\frac{a}{R}\right)\left(\frac{\theta + v}{(v\theta)^2}\right)$$
$$= \frac{1}{\theta} + \frac{\theta a}{v^2\theta^2 R} + \frac{\theta v}{v^2\theta^2 R}$$

Entonces

$$\left(\frac{dv}{d\theta}\right) = \frac{V-b}{\theta} + \frac{\theta a(v-b)}{v^2\theta^2 R} + \frac{\theta v(v-b)}{v^2\theta^2 R}$$
$$= \frac{(v\theta R)(v-b)v}{\theta\big(v^2\theta R - a(v-b)\big)}$$

Por lo tanto,

$$\beta = \frac{1}{v}\left(\frac{dv}{d\theta}\right) = \left(\frac{1}{v}\right)\frac{(v\theta R)(v-b)v}{\theta\big(v^2\theta R - a(v-b)\big)} = \frac{(v\theta R)(v-b)}{\theta\big(v^2\theta R - a(v-b)\big)}$$

3. En un sistema eléctrico (ε, P, θ)

$$\left(\frac{d\varepsilon}{dP}\right)_\theta = \frac{\theta}{a\theta + b}$$

$$\left(\frac{dP}{d\theta}\right)_\varepsilon = -\frac{b}{\theta^2}\varepsilon$$

Encuentra la ecuación de estado.

Como las variables independientes son $\varepsilon, \theta \Rightarrow p(\varepsilon, \theta)$

Entonces

$$\begin{aligned} dp &= \left(\frac{dP}{d\varepsilon}\right)_\theta d\varepsilon + \left(\frac{dP}{d\theta}\right)_\varepsilon d\theta \\ &= \left(\frac{a\theta + b}{\theta}\right) d\varepsilon + \left(-\frac{b}{\theta^2}\varepsilon\right) d\theta \\ &= \left(a + \frac{b}{\theta}\right) d\varepsilon - \frac{b\varepsilon}{\theta^2} d\theta \end{aligned}$$

Por otro lado,

$$dp = f(\theta)g'(\varepsilon) + g(\varepsilon)f'(\theta) = d\big(f(\theta)g(\varepsilon)\big)$$

Tomamos $f(\theta) = a + \frac{b}{\theta}$ $\;y\;$ $g(\varepsilon) = \varepsilon$

Entonces

$$dp = d\left(\left(a + \frac{b}{\theta}\right)(\varepsilon)\right)$$

$$= d\left(a\varepsilon + \frac{b}{\theta}\varepsilon\right)$$

Implica que,

$$\int dp = \int d\left(a\varepsilon + \frac{b}{\theta}\varepsilon\right)$$

$$p = a\varepsilon + \frac{b}{\theta}\varepsilon + C$$

Por lo tanto, la ecuación de estado está dada por:

$$p = a\varepsilon + \frac{b\varepsilon}{\theta} + C$$

4. Para un sólido (τ, L, θ)

$$Y = \frac{L}{A}\left(\frac{d\tau}{dL}\right)_\theta = \frac{L}{A}a\theta^2$$

$$\alpha = \frac{1}{L}\left(\frac{dL}{d\theta}\right)_\tau = bf(\theta)\,; a, b = cte$$

Encuentra $f(\theta)$ y la ecuación de estado.

Encontremos $f(\theta)$

$$\left(\frac{d\tau}{dL}\right)_\theta = a\theta^2$$

$$\left(\frac{dL}{d\tau}\right)_\theta = \frac{1}{a\theta^2}$$

Tenemos

$$\left(\frac{d}{d\tau}\left(\frac{dL}{d\theta}\right)_\tau\right)_\theta = \left(\frac{d}{d\theta}\left(\frac{dL}{d\tau}\right)_\theta\right)_\tau$$

$$\left(\frac{d}{d\tau}\right)_\theta \left(Lbf(\theta)\right) = \left(\frac{d}{d\theta}\right)_\tau \left(\frac{1}{a\theta^2}\right)$$

$$bf(\theta)\left(\frac{d}{d\tau}\right)_\theta (L) = -\frac{2}{a\theta^3}$$

Entonces

$$f(\theta) = -\frac{2}{ab\theta^3\left(\frac{dL}{d\tau}\right)_\theta}$$

$$= -\frac{2\left(\frac{d\tau}{dL}\right)_\theta}{ab\theta^3}$$

$$= -\frac{2a\theta^2}{ab\theta^3}$$

$$= -\frac{2}{\theta b}$$

$$f(\theta) = -\frac{2}{\theta b}$$

Encontremos la ecuación de estado

Como las variables independientes son $L, \theta \Rightarrow \tau(L, \theta)$

Entonces

$$d\tau = \left(\frac{d\tau}{dL}\right)_\theta dL + \left(\frac{d\tau}{d\theta}\right)_L d\theta$$
$$= (a\theta^2)dL + \left(\frac{d\tau}{d\theta}\right)_L d\theta$$

Hallemos$\left(\frac{d\tau}{d\theta}\right)_L$ con la cíclica

$$\left(\frac{d\tau}{d\theta}\right)_L \left(\frac{d\theta}{dL}\right)_\tau \left(\frac{dL}{d\tau}\right)_\theta = -1$$
$$\left(\frac{d\tau}{d\theta}\right)_L = -\frac{1}{\left(\frac{d\theta}{dL}\right)_\tau \left(\frac{dL}{d\tau}\right)_\theta}$$
$$= -\left(\frac{dL}{d\theta}\right)_\tau \left(\frac{d\tau}{dL}\right)_\theta$$
$$= -\left(-\frac{2L}{\theta}\right)(a\theta^2)$$
$$= 2aL\theta$$

Regresamos para sustituir

$$d\tau = (a\theta^2)dL + (2aL\theta)d\theta$$

Por otro lado,

$$d\tau = f(\theta)g'(L) + g(L)f'(\theta) = d\big(f(\theta)g(L)\big)$$

Tomamos $f(\theta) = \theta^2 \quad y \quad g(\varepsilon) = aL$

Entonces

$$d\tau = d\big(\theta^2(aL)\big)$$
$$= d(aL\theta^2)$$

Implica que,

$$\int d\tau = \int d(aL\theta^2)$$
$$\tau = aL\theta^2 + C$$

Por lo tanto, la ecuación de estado está dada por:

$$\tau = aL\theta^2 + C$$